



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА
(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»**

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
Кафедра программных систем

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ

Лабораторная работа

**Моделирование непрерывно-детерминированных
параметров физического объекта**

Методические указания

Самара 2023

Моделирование непрерывно-детерминированных параметров физического объекта:

Метод. указания к лабораторной работе / Самар. ун-т; Сост. *А.В. Баландин*. Самара, 2023. 18 с.

Методические указания предназначены студентам, обучающимся по направлению 020302.62 - Фундаментальная информатика и информационные технологии, для выполнения лабораторной работы по моделированию динамических параметров физического объекта, выполняемой при изучении дисциплины «Моделирование информационных процессов и систем». Представлены варианты заданий, порядок выполнения лабораторной работы и подготовки отчёта.

Методические указания разработаны на кафедре программных систем.

Рецензент профессор кафедры информационных систем и технологий Самарского университета д.т.н., С.А. Прохоров.

© Баландин А.В. 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ	4
ПРЕДМЕТ МОДЕЛИРОВАНИЯ.....	4
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ	4
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА.....	4
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	5
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	7
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ	7
<i>Задание 1</i>	7
<i>Задание 2</i>	7
<i>Задание 3</i>	8
<i>Задание 4</i>	8
<i>Задание 5</i>	8
<i>Задание 6</i>	9
<i>Задание 7</i>	9
<i>Задание 8</i>	9
<i>Задание 9</i>	10
<i>Задание 10</i>	10
<i>Задание 11</i>	10
<i>Задание 12</i>	11
<i>Задание 13</i>	11
<i>Задание 14</i>	11
<i>Задание 15</i>	12
<i>Задание 16</i>	12
<i>Задание 17</i>	13
<i>Задание 18</i>	13
<i>Задание 19</i>	14
<i>Задание 20</i>	14
<i>Задание 21</i>	15
<i>Задание 22</i>	15
<i>Задание 23</i>	15
<i>Задание 24</i>	16
<i>Задание 25</i>	16
<i>Задание 26</i>	16
<i>Задание 27</i>	17
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	18

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью выполнения лабораторной работы является формирование навыков построения математических моделей класса D -схем для программной имитации динамических параметров физических объектов и их использования для тестирования разрабатываемых программных систем реального времени.

ПРЕДМЕТ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Во всех заданиях в качестве физического объекта как предмета моделирования рассматривается квадратная пластина G из теплопроводящего материала. Полагается, что изменение температуры во внутренних точках пластины осуществляется в результате теплообмена по границе пластины с внешней средой и описывается дифференциальным уравнением:

$$\frac{\partial u(x, y, t)}{\partial t} - a \left(\frac{\partial^2 u(x, y, t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(x, y, t)}{\partial y^2} \right) = 0; (x, y) \in G;$$

с коэффициентом $a=1$.

Начальная температура во внутренних точках пластины (т.е. за исключением точек границы) $u(x, y, 0)=0$.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. В соответствии с полученным заданием (см. Приложение 1) построить математическую модель изменения температуры в точках тонкой теплопроводящей пластины.
2. Используя метода конечных разностей и табличный процессор MS Excel построить в матричном виде функцию изменения температуры в точках пластины до достижения с заданной точностью стационарного состояния функции.
3. Исследовать устойчивость метода конечных разностей для получения численных значений, меняя шаг дискретизации по времени.
4. Оформить отчёт по результатам выполнения лабораторной работы.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА

Отчёт о выполнении лабораторной работы должен содержать следующие разделы:

1. Титульный лист (см. Приложение 2).

2. Вариант задания.
3. Построенная математическая модель в форме системы дифференциальных и алгебраических уравнений, соответствующая заданию.
4. Дискретизация дифференциального уравнения для получения температуры во внутренних точках пластины методом конечных разностей.
5. Дискретизация граничных условий.
6. Построение исходной матрицы начальных температур во внутренних точках пластины и на границе.
7. Построение в MS EXCEL матрицы зависимости температур в точках пластины от времени.
8. Нахождение стационарных температур в точках пластины с заданной точностью.
9. Исследование влияния величины шага дискретизации по времени на устойчивость вычисления матрицы температур.
10. Отображение результатов графической форме.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

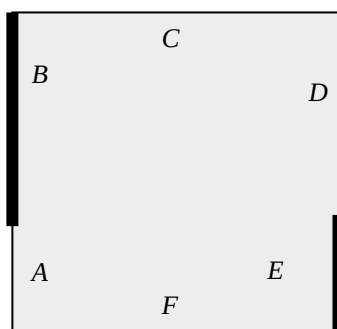
1. Характеристика параметров непрерывно-детерминированных моделей (D -схем).
2. Модель времени в D -схемах.
3. Формы выражения эндогенных параметров в D -схемах.
4. Характеристика параметров и отношений в модели изменения температур в точках тонкой пластины в соответствии с обобщённой схемой моделирования.
5. Интерпретация параметров модели как внутренних и внешних параметров.
6. Виды воздействия пластины по границе с окружающей средой и их формализация.
7. Цель моделирования физических объектов при разработке программных систем реального времени.
8. Формальное выражение в модели температуры во внутренних точках тонкой пластины в момент времени $t=0$.
9. Понятие шаблона конечно-разностного уравнения.
10. Условие завершения построения матрицы температур методом конечных разностей.

11. Причины использования численных методов для исследования непрерывно-детерминированных моделей.
12. Зависимость погрешности результатов метода конечных разностей от пространственной и временной дискретизации параметров модели.
13. Понятие устойчивости метода конечных разностей и факторы, влияющие на устойчивость метода?

Варианты заданий

Во всех заданиях длина стороны пластины равна 1. Ось y координатной плоскости совмещена с левой вертикальной стороной пластины и направлена снизу-вверх, а ось x – с нижней горизонтальной стороной пластины и направлена слева-направо. Для обозначения длины участка, например участка A , используется запись $l(A)$. При дискретизации разделение граничных участков в "спорных" точках выбрать самостоятельно.

Задание 1



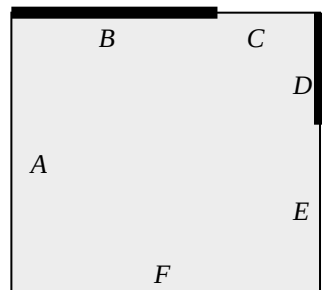
Граничные условия:

- Участок A : $u(0, y) = 10y, l(A) = 0,3$.
- Участок B : теплоизоляция.
- Участок C : $u(x, 1) = 10^x$.
- Участок D : $u(1, y) = 10^y, l(D) = 0,6$.
- Участок

E : теплоизоляция.

- Участок F : $u(x, 0) = \frac{5}{\sqrt{2\pi} 0,1} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,02}\right)}$.

Задание 2

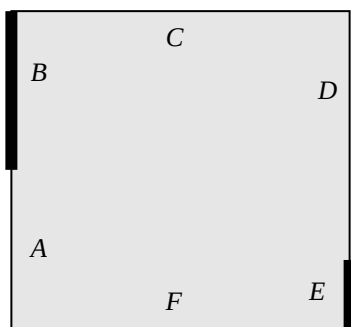


Граничные условия:

- Участок A : $u(0, y) = 7^y$.
 - Участок B : теплоизоляция, $l(B) = 0,6$.
 - Участок C : $u(x, 1) = (5x)^2$.
 - Участок D : теплоизоляция, $l(D) = 0,3$.
 - Участок
- E : $u(1, y) = 5^y$.

- Участок F : $u(x, 0) = \frac{8}{\sqrt{2\pi} 0,05} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,0025}\right)}$.

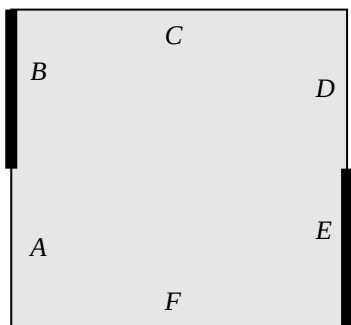
Задание 3



Граничные условия:

- Участок A: $u(0, y) = 10y$, $l(A) = 0,5$
- Участок B: теплоизоляция.
- Участок C: $u(x, 1) = \frac{7}{\sqrt{2\pi 0,01}} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,0001}\right)}$.
- Участок D: $u(1, y) = 10^y$.
- Участок E: теплоизоляция, $l(E) = 0,2$.
- Участок F: $u(x, 1, t) = 10^x$.

Задание 4



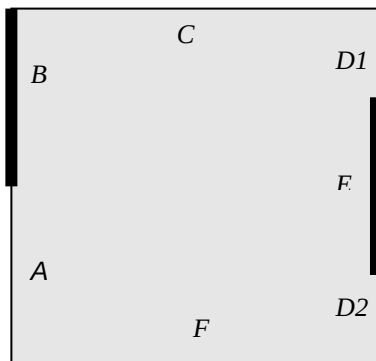
Граничные условия:

- Участок A: $u(0, y, t) = 10y$.
- Участок B: теплоизоляция.
- Участок C: $u(x, 1, t) = 10^x$.
- Участок D: $u(1, y, t) = 10^y$.
- Участок E: теплоизоляция.

Участок

- Участок F: $u(x, 0) = 10 \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi 0,01}} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,0001}\right)} + 0,3521 \right)$

Задание 5

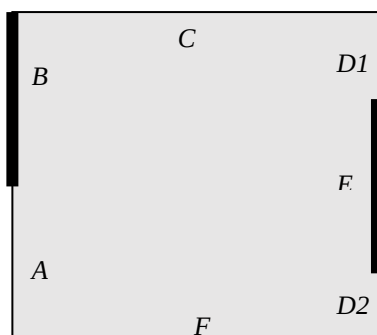


Граничные условия:

- Участок A: $u(0, y) = 10^y$; $y \in (0; 0,5]$.
- Участок B: теплоизоляция $y \in (0,5; 1]$.
- Участок C: $u(x, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,1}} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,02}\right)}$; $x \in (0; 1)$.
- Участок D1: $u(1, y) = 10^y$; $y \in (0,75; 1]$
- Участок D2: $u(1, y) = 10^y$; $y \in (0; 0,25]$
- Участок E: теплоизоляция, $y \in (0,25; 0,75]$
- Участок F: $u(x, 0) = 10^x$, $x \in (0; 1]$.

Участок

Задание 6



Граничные условия:

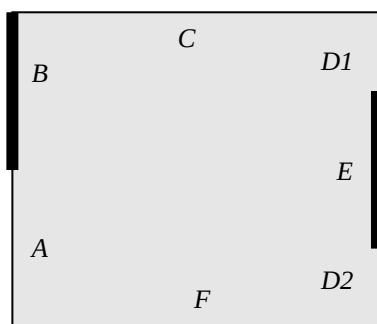
- Участок A: $u(0, y) = 10y, y \in (0; 0,5]$.
- Участок B: теплоизоляция.
- Участок C: $u(x, 1) = 10^x$.
- Участок D1 и D2: $u(1, y) = 10^y; y_{D1} \in (0; 0,25], y_{D2} \in (0,75; 1]$.

Участок

E: теплоизоляция.

- Участок F: $u(x, 0, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,05}} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,0025}\right)}$.

Задание 7

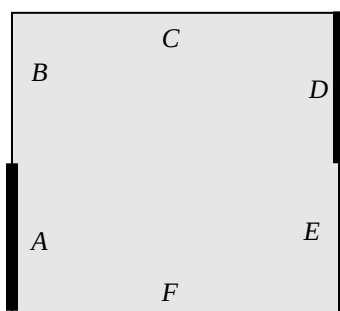


Граничные условия:

- Участок A: $u(0, y, t) = 10y$.
- Участок B: теплоизоляция.
- Участок C: $u(x, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,01}} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,0001}\right)}$.
- Участок $l(D1) = l(D2)$: $u(1, y) = 10^y$.

- Участок E: теплоизоляция, $l(E) = 0,5$.
- Участок F: $u(x, 0) = 10^x$.

Задание 8

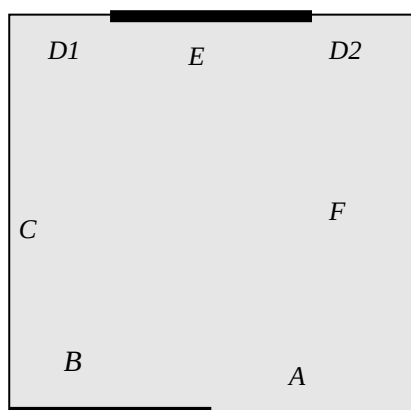


Граничные условия:

- Участок A: теплоизоляция, $l(A) = 0,4$.
- Участок B: $u(0, y) = 10y$.
- Участок C: $u(x, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,1}} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,02}\right)}$.

- Участок D: теплоизоляция $l(D) = 0,3$.
- Участок E: $u(1, y) = 10^y - 1$.
- Участок F: $u(x, 0, t) = 10^{1-x}$.

Задание 9



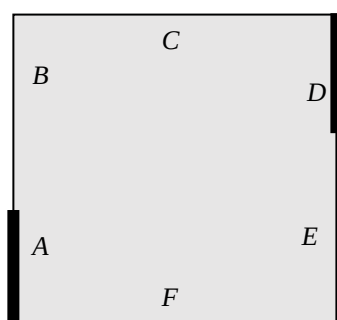
Граничные условия:

- Участок A: $u(x,0) = 10x$, $l(A)=l(B)$
- Участок B: теплоизоляция.
- Участок C: $u(0,y) = 10^y$.
- Участок $l(D1) = l(D2)=0,25$: $u(x,1) = 10^x$.
- Участок E: теплоизоляция.

Участок

$$\bullet \text{ Участок F: } u(1,y) = 20 \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi 0,01}} e^{-\left(\frac{(y-0,5)^2}{0,0001}\right)} + 0,15 \right).$$

Задание 10



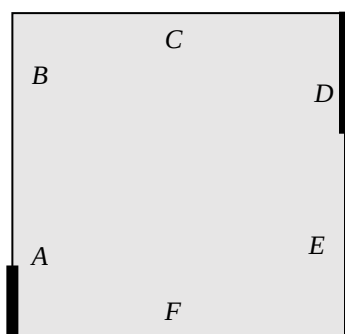
Граничные условия:

- Участок A: теплоизоляция, $l(A)=0,3$.
- Участок B: $u(0,y) = 10y$.
- Участок C: $u(x,1) = 10^{1-x}$.
- Участок D: теплоизоляция $l(D)=0,3$.
- Участок E: $u(1,y) = 10^y - 1$.

Участок

$$\bullet \text{ Участок F: } u(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,05}} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,0025}\right)}.$$

Задание 11

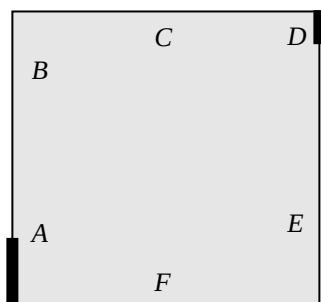


Граничные условия:

- Участок A: теплоизоляция, $l(A)=0,2$.
- Участок B: $u(0,y) = 10y$.
- Участок C: $u(x,1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,01}} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,0001}\right)}$.
- Участок D: теплоизоляция $l(D)=0,4$.

- Участок E: $u(1,y) = 10^y - 1$.
- Участок F: $u(x,0) = 10^{1-x}$.

Задание 12



Граничные условия:

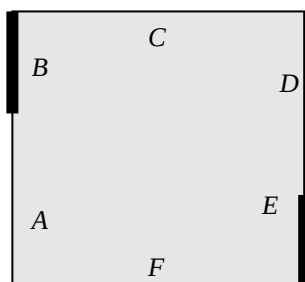
- Участок A: теплоизоляция, $l(A)=0,2$.
- Участок B: $u(0, y) = 10y$.
- Участок C: $u(x, 1) = 10^{1-x}$.
- Участок D: теплоизоляция $l(D)=0,1$.

Участок

- Участок E: $u(1, y) = 10^y - 1$.
- Участок F: $u(x, 0) = 30 \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi 0,01}} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,0001} \right)} \right)$.

Задание 13

Граничные условия:

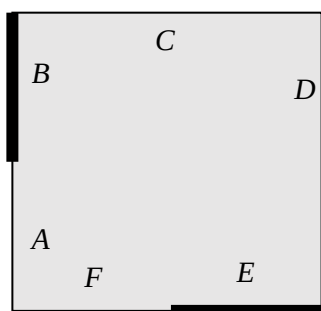


- Участок A: $u(0, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,1}} e^{-\left(\frac{(y-0,5)^2}{0,02} \right)}$.
- Участок B: теплоизоляция, $l(B)=0,3$.
- Участок C: $u(x, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,1}} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,02} \right)}$.

- Участок D: $u(1, y, t) = 10^y$.
- Участок E: теплоизоляция, $l(E)=0,3$.
- Участок F: $u(x, 0) = 10^x$.

Задание 14

Граничные условия:



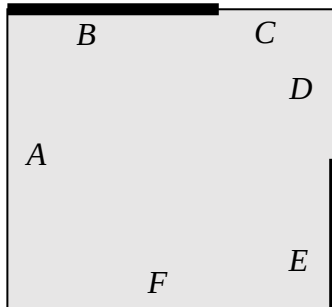
- Участок A: $u(0, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,05}} e^{-\left(\frac{(y-0,5)^2}{0,0025} \right)}$.
- Участок B: теплоизоляция, $l(B)=0,4$.
- Участок C: $u(x, 1) = 1,5^{10x}$.
- Участок D: $u(1, y) = 100^y$.

- Участок E: теплоизоляция, $l(E)=0,5$.

- Участок F : $u(x,0,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,1}} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,02}\right)}$.

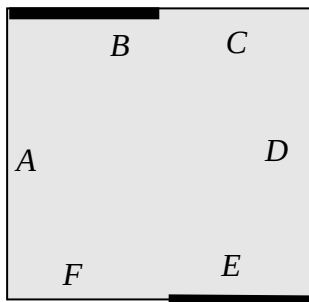
Задание 15

Граничные условия:



- Участок A : $u(0, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,01}} e^{-\left(\frac{(y-0,5)^2}{0,0001}\right)}$.
- Участок B : теплоизоляция, $l(B)=0,6$.
- Участок C : $u(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,1}} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,02}\right)}$.
- Участок D : $u(1, y) = 10^y$.
- Участок E : теплоизоляция, $l(E)=0,5$.
- Участок F : $u(x,0) = 10^x$.

Задание 16

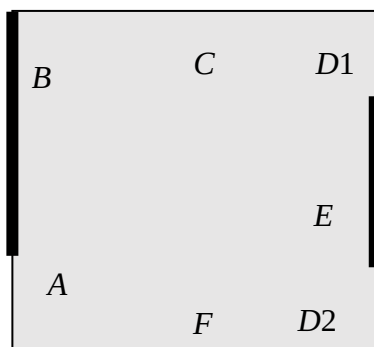


Граничные условия:

- Участок A : $u(0, y) = 15 \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi 0,01}} e^{-\left(\frac{(y-0,5)^2}{0,0001}\right)} + 0,1521 \right)$.
- Участок B : теплоизоляция, $l(B)=0,5$.
- Участок C : $u(x,1) = 15^x$.
- Участок D : $u(1, y) = 15^y$.
- Участок E : теплоизоляция, $l(E)=0,5$.
- Участок F : $u(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,1}} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,02}\right)}$.

Задание 17

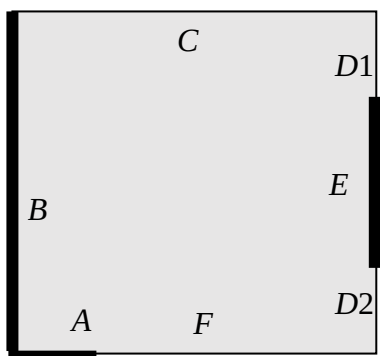
Граничные условия:



- Участок A: $u(0, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}0,1} e^{-\left(\frac{(y-0,5)^2}{0,02}\right)}$.
- Участок B: теплоизоляция, $l(B)=0,8$.
- Участок C: $u(x,1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}0,1} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,02}\right)}$.
- Участок D1 = D2: $u(1, y) = 25^y$.
- Участок E: теплоизоляция, $l(E)=0,5$.
- Участок F: $u(x,0) = 2\left(10^{(x-1)}\right)^2$.

Задание 18

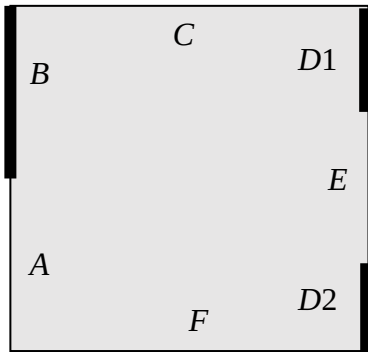
Граничные условия:



- Участок A: теплоизоляция, $l(A)=0,3$.
- Участок B: теплоизоляция.
- Участок C: $u(x,1,t) = 10^x$.
- Участок D1, D2: $u(1, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}0,05} e^{-\left(\frac{(y-0,5)^2}{0,0025}\right)}$,
 $l(D1) = l(D2)$.
- Участок E: теплоизоляция, $l(E)=0,6$.
- Участок F: $u(x,0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}0,1} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,02}\right)}$.

Задание 19

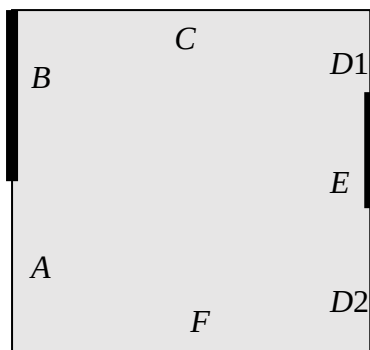
Граничные условия:



- Участок A: $u(0, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,01}} e^{-\left(\frac{(y-0,5)^2}{0,0001}\right)}$.
- Участок B: теплоизоляция, $l(B)=0,5$.
- Участок C: $u(x, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,1}} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,02}\right)}$.
- Участок D1 и D2: термоизоляция, $l(D1)=l(D2)=0,3$.
- Участок E: $u(1, y) = 10^{4y}$
- Участок F: $u(x, 0) = (6(x + 0,5))^2$.

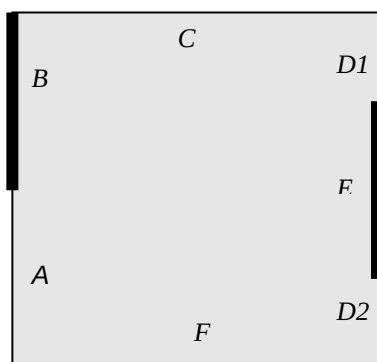
Задание 20

Граничные условия:



- Участок A: $u(0, y) = 15 \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi 0,01}} e^{-\left(\frac{(y-0,5)^2}{0,0001}\right)} + 0,0521 \right]$
- Участок B: теплоизоляция.
- Участок C: $u(x, 1) = 10^{2(1-x)}$.
- Участок D1 и D2: $l(D1)=0,5l(D2)$, $u(1, y) = 100^{(1-y)}$.
- Участок E: теплоизоляция, $l(E)=0,3$.
- Участок F: $u(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,1}} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,02}\right)}$.

Задание 21



Граничные условия:

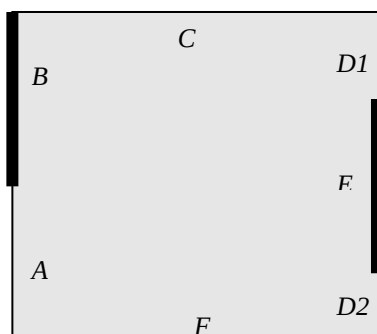
- Участок A: $u(0, y) = 10^{(1-y)}$; $y \in (0; 0.5]$.
- Участок B: теплоизоляция $y \in (0.5; 1]$.
- Участок C: $u(x, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,1}} e^{-\left(\frac{(0,5-x)^2}{0,03}\right)}$; $x \in (0; 1)$.
- Участок D1: $u(1, y) = 10^{(1-y)}$; $y \in (0.75; 1]$
- Участок D2: $u(1, y) = 10^y$; $y \in (0; 0.25]$
-

Участок

E: теплоизоляция, $y \in (0.25; 0.75]$

- Участок F: $u(x, 0) = 10^{(1-x)}$, $x \in (0; 1]$.

Задание 22



Граничные условия:

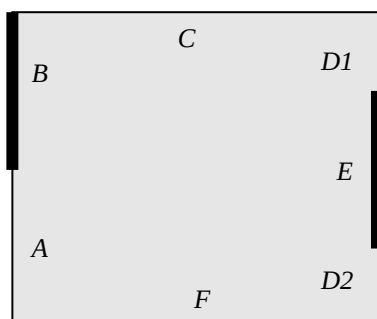
- Участок A: $u(0, y) = 10(1 - y)$, $y \in (0; 0,5]$.
- Участок B: теплоизоляция.
- Участок C: $u(x, 1) = 10^{(1-x)}$.
- Участок D1 и D2: $u(1, y) = 10^{(1-y)}$; $y_{D1} \in (0; 0,25]$, $y_{D2} \in (0,75; 1]$.
-

Участок

E: теплоизоляция.

- Участок F: $u(x, 0, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,05}} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,0025}\right)}$.

Задание 23

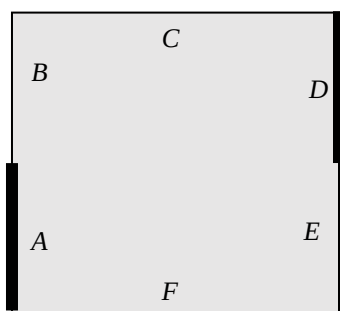


Граничные условия:

- Участок A: $u(0, y, t) = 10(1 - y)$.
- Участок B: теплоизоляция.
- Участок C: $u(x, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,01}} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,0001}\right)}$.
- Участок $l(D1) = l(D2)$: $u(1, y) = 10^{(1-y)}$.

- Участок E: теплоизоляция, $l(E) = 0,5$.
- Участок F: $u(x, 0) = 10^{(1-x)}$.

Задание 24

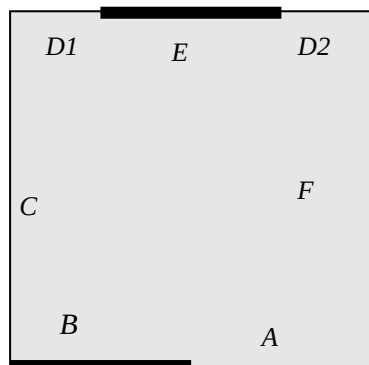


Граничные условия:

- Участок A: теплоизоляция, $l(A)=0,4$.
- Участок B: $u(0, y) = 10(1 - y)$.
- Участок C: $u(x, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,1}} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,02}\right)}$.

- Участок D: теплоизоляция $l(D)=0,3$.
- Участок E: $u(1, y) = 10^{(1-y)} - 1$.
- Участок F: $u(x, 0) = 10^x$.

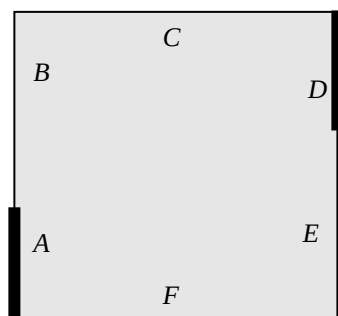
Задание 25



Граничные условия:

- Участок A: $u(x, 0) = 10(1 - x)$, $l(A)=l(B)$
- Участок B: теплоизоляция.
- Участок C: $u(0, y) = 10^{(1-y)}$.
- Участок $l(D1) = l(D2)=0,25$: $u(x, 1) = 10^{(1-x)}$.
- Участок E: теплоизоляция.
- Участок F: $u(1, y) = 20 \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi 0,01}} e^{-\left(\frac{(y-0,5)^2}{0,0001}\right)} + 0,15 \right)$.

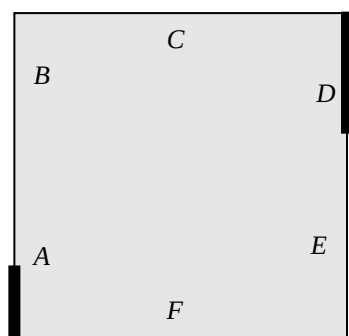
Задание 26



Граничные условия:

- Участок A: теплоизоляция, $l(A)=0,3$.
- Участок B: $u(0, y) = 10(1 - y)$.
- Участок C: $u(x, 1) = 10^x$.
- Участок D: теплоизоляция $l(D)=0,3$.
- Участок E: $u(1, y) = 10^{(1-y)} - 1$.
- Участок F: $u(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,05}} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,0025}\right)}$.

Задание 27



Граничные условия:

- Участок A: теплоизоляция, $l(A)=0,2$.
- Участок B: $u(0, y) = 10(1 - y)$.
- Участок C: $u(x, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi 0,01}} e^{-\left(\frac{(x-0,5)^2}{0,0001}\right)}$.
- Участок D: теплоизоляция $l(D)=0,4$.
- Участок E: $u(1, y) = 10^{(1-y)} - 1$.
- Участок F: $u(x, 0) = 10^x$.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА
(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»**

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
Кафедра программных систем

ОТЧЕТ
по лабораторной работе

**Моделирование процесса температуропроводности
в тонкой прямоугольной пластине**

Дисциплина
Моделирование информационных процессов и систем

Задание №____

Выполнил: Фамилия И.О., группа № 6XXX-XXXXXXX

Проверил: Фамилия И.О.

Самара 2023